

Министерство образования и науки Российской Федерации

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
“Приложения машинного обучения”

Студент:
Группа РИ-240917

Преподаватель:

Холкин Николай Алексеевич
Решетников Кирилл Игоревич

Екатеринбург
21 марта 2026 г.

Содержание

1	MLflow	3
1.1	Датасет	3
1.2	Список моделей	3
1.3	Метрики моделей	3
1.4	Выбор лучшей модели	6
1.5	Деплой модели	7

1 MLflow

Код лабораторной работы доступен в репозитории GitHub.

1.1 Датасет

В качестве датасета был взят датасет о персонажа из вселенной Игры Престолов.

Так как целью лабораторной работы является работа с MLflow, процесс предобработки датасета пропущен.

1.2 Список моделей

В процессе лабораторной работы будем решать задачу бинарной классификации - статус персонажа (жив/мертв).

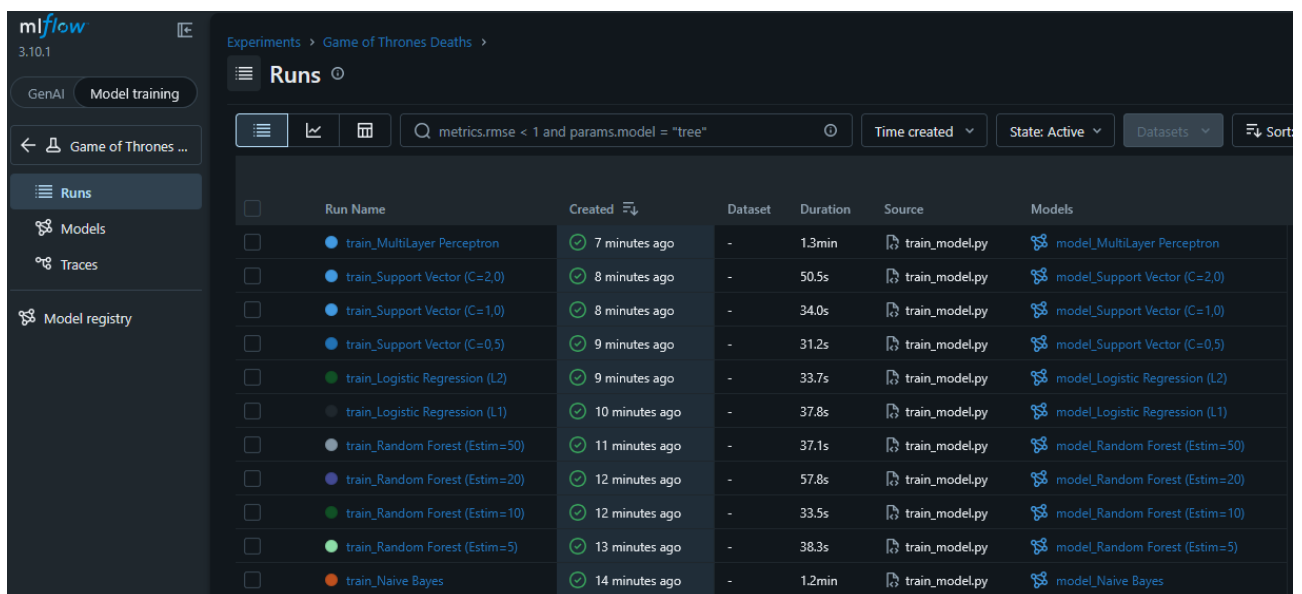
Для обучения выберем следующие модели:

1. Наивный байесовский классификатор
2. Логистическая регрессия
3. Случайный лес
4. Метод опорных векторов
5. Многослойный перцептрон

Также модели, поддерживающие гиперпараметры, будут отбираться среди 2-4 наборов подготовленных гиперпараметров.

1.3 Метрики моделей

После нескольких «запусков» в рамках одного эксперимента получены следующие метрики:



Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models
train_MultiLayer Perceptron	7 minutes ago	-	1.3min	train_model.py	model_MultiLayer Perceptron
train_Support Vector (C=2.0)	8 minutes ago	-	50.5s	train_model.py	model_Support Vector (C=2.0)
train_Support Vector (C=1.0)	8 minutes ago	-	34.0s	train_model.py	model_Support Vector (C=1.0)
train_Support Vector (C=0.5)	9 minutes ago	-	31.2s	train_model.py	model_Support Vector (C=0.5)
train_Logistic Regression (L2)	9 minutes ago	-	33.7s	train_model.py	model_Logistic Regression (L2)
train_Logistic Regression (L1)	10 minutes ago	-	37.8s	train_model.py	model_Logistic Regression (L1)
train_Random Forest (Estim=50)	11 minutes ago	-	37.1s	train_model.py	model_Random Forest (Estim=50)
train_Random Forest (Estim=20)	12 minutes ago	-	57.8s	train_model.py	model_Random Forest (Estim=20)
train_Random Forest (Estim=10)	12 minutes ago	-	33.5s	train_model.py	model_Random Forest (Estim=10)
train_Random Forest (Estim=5)	13 minutes ago	-	38.3s	train_model.py	model_Random Forest (Estim=5)
train_Naive Bayes	14 minutes ago	-	1.2min	train_model.py	model_Naive Bayes

Рис. 1: Запуски моделей

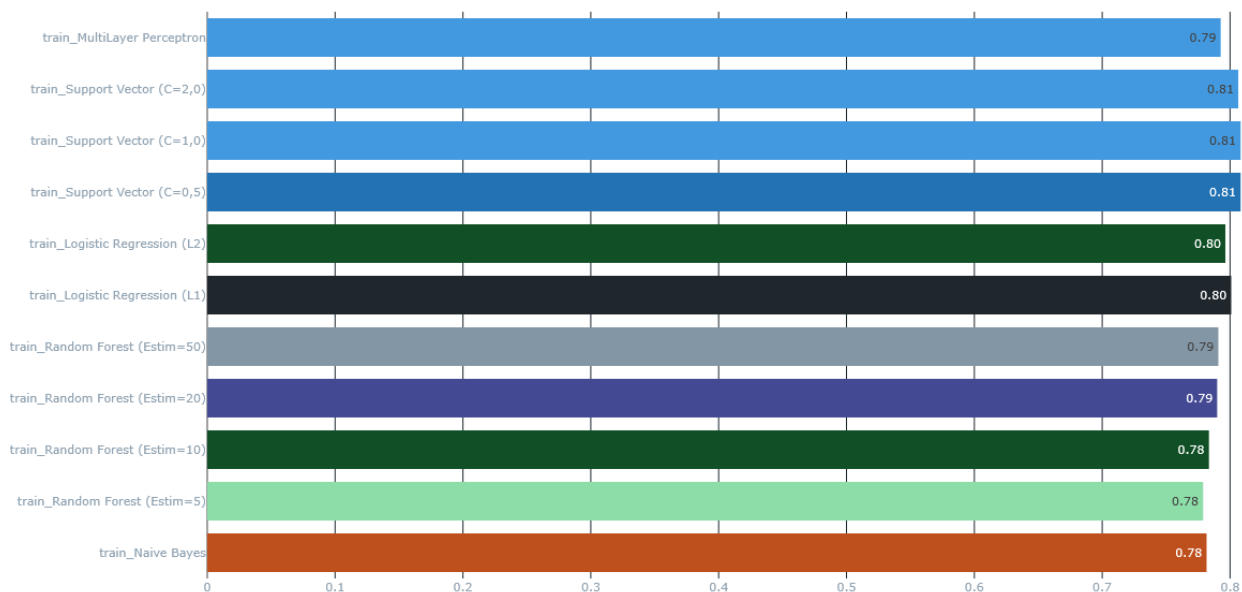


Рис. 2: Accuracy

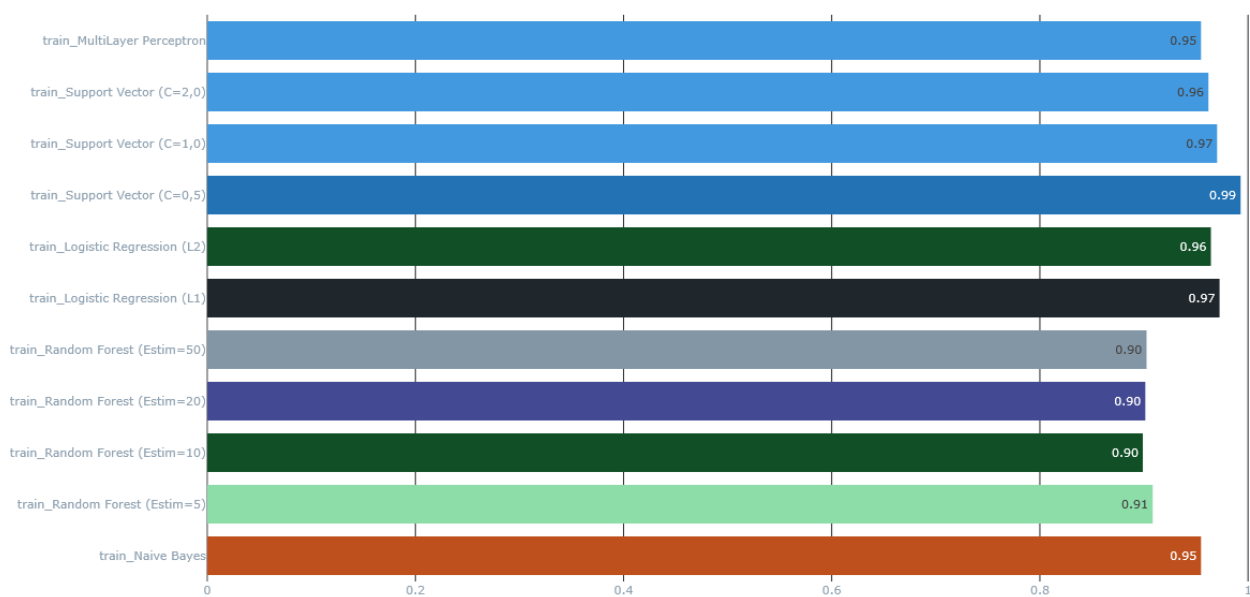


Рис. 3: Recall

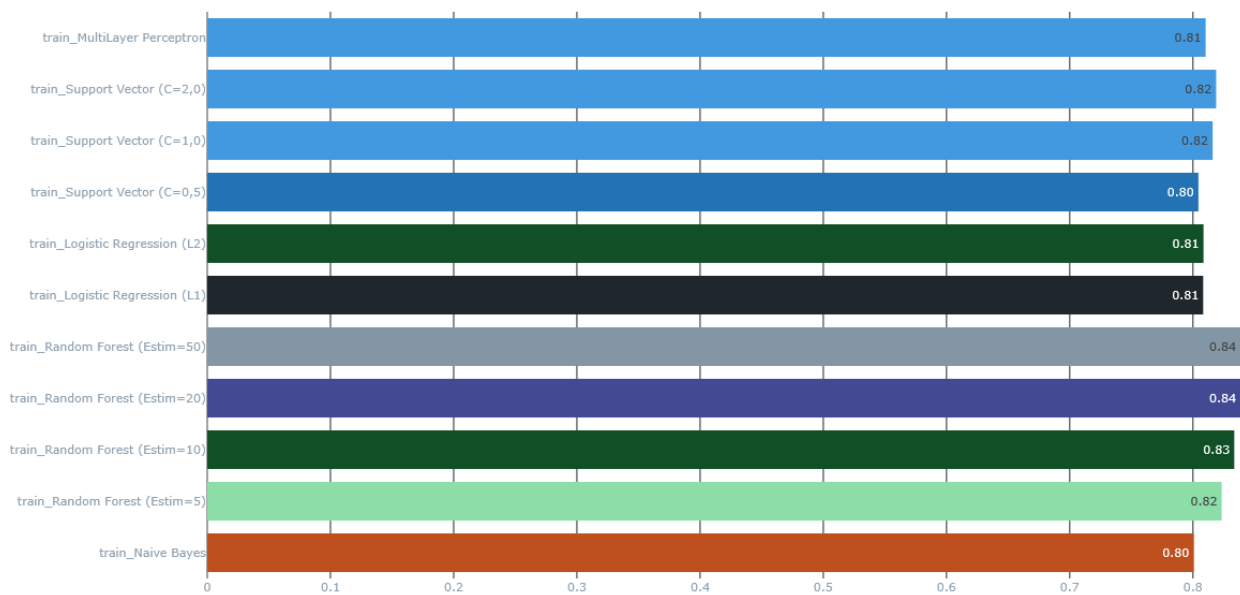


Рис. 4: Precision

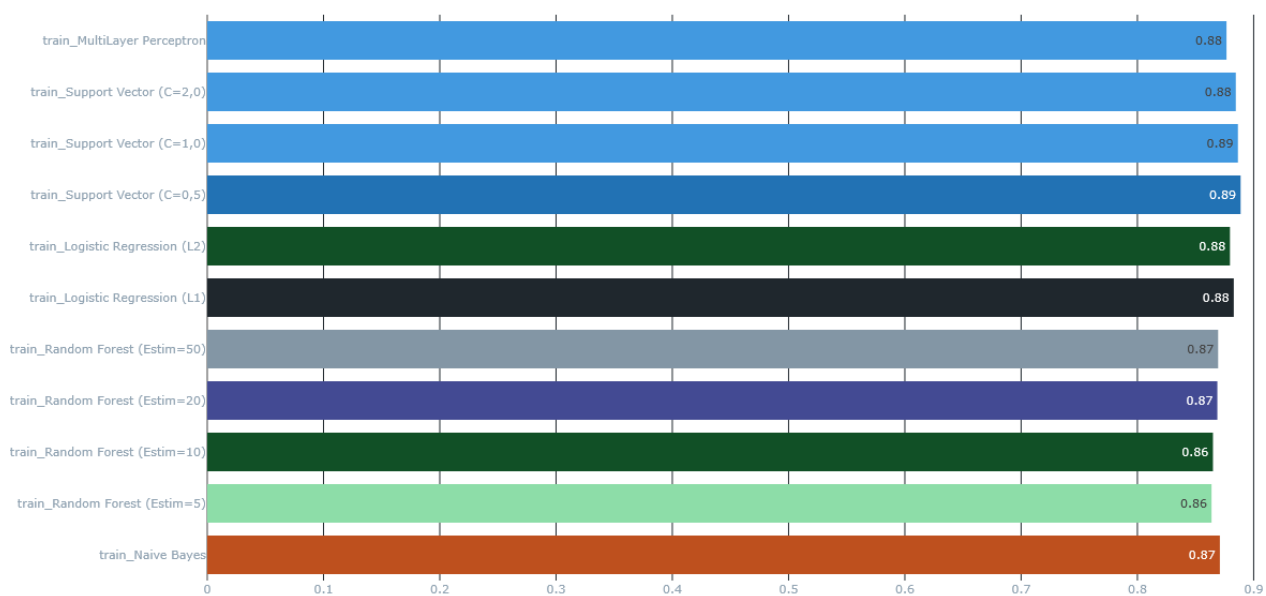


Рис. 5: F1

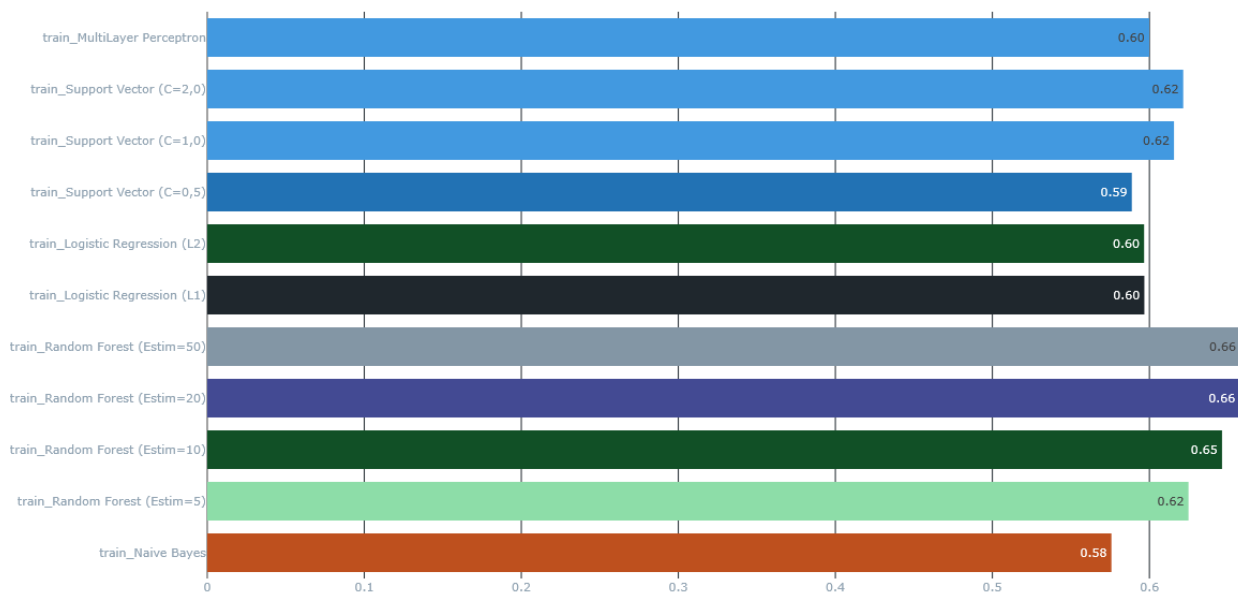


Рис. 6: ROC-AUC

1.4 Выбор лучшей модели

В качестве главной метрики выберем ROC-AUC - метрику для бинарной классификации. Она показывает долю площади под кривой ROC.

Кривая ROC отображается на двумерной плоскости, ось X - значение False Positive Rate, ось Y - значение True Positive Rate.

Она показывает зависимость доли истинно положительных ответов (чувствительности) от доли ложно положительных ответов (ошибки I рода)

Значение метрики находится на отрезке $[0; 1]$. Значение метрики в 0.5 описывает случайное предсказание класса; чем ближе значение метрики к единице, тем лучше модель.

По метрике ROC-AUC лучшей моделью является случайный лес с числом деревьев 20. Метрики лучшей модели:

Game of Thrones Deaths > Runs >

train_Random Forest (Estim=20)

Overview | Model metrics | System metrics | Traces | Artifacts

Description

No description

Metrics (5)

Search metrics

Metric	Value	Models
accuracy	0.78991	model_Random Forest (Estim...
recall	0.90131	model_Random Forest (Estim...
precision	0.8385	model_Random Forest (Estim...
f1	0.86877	model_Random Forest (Estim...
roc_auc	0.65748	model_Random Forest (Estim...

1.5 Деплой модели

Разворачивание модели с помощью mlflow models serve:

```
→ Lab_3 git:(master) X uv run mlflow models serve -m models:/m-8c79bcb4a50646b0baa3bca700d8d8bd -p 5001
2026/03/21 13:31:55 INFO mlflow.models.flavor_backend_registry: Selected backend for flavor 'python_function'
2026/03/21 13:31:55 INFO mlflow.utils.virtualenv: Environment /home/katemane/.mlflow/envs/mlflow-af32fa68992ad6ffcac4d17ef2335c96fff6fb31 already exists
2026/03/21 13:32:10 INFO mlflow.utils.environment: === Running command '['bash', '-c', 'source /home/katemane/.mlflow/envs/mlflow-af32fa68992ad6ffcac4d17ef2335c96fff6fb31/bin/activate && exec uvicorn --host 127.0.0.1 --port 5001 --workers 1 mlflow.pyfunc.scoring_server.app:app']'
2026/03/21 13:32:10 INFO mlflow.utils.environment: === Running command '['bash', '-c', 'source /home/katemane/.mlflow/envs/mlflow-af32fa68992ad6ffcac4d17ef2335c96fff6fb31/bin/activate && exec uvicorn --host 127.0.0.1 --port 5001 --workers 1 mlflow.pyfunc.scoring_server.app:app']'
INFO: Started server process [19663]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:5001 (Press CTRL+C to quit)
INFO: 127.0.0.1:51374 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:51388 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:60634 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:41070 - "POST / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:58812 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:59070 - "GET /invocations HTTP/1.1" 405 Method Not Allowed
INFO: 127.0.0.1:59084 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:59084 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:55382 - "POST / HTTP/1.1" 404 Not Found
2026/03/21 13:40:09 WARNING mlflow.pyfunc.scoring_server: If using 'instances' as input key, we internally convert the data type from 'records' (List[Dict]) type to 'list' (Dict[str, List]) type if the data is a pandas dataframe representation. This might cause schema changes. Please use 'inputs' to avoid this conversion.
INFO: 127.0.0.1:44998 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
2026/03/21 13:40:19 WARNING mlflow.pyfunc.scoring_server: If using 'instances' as input key, we internally convert the data type from 'records' (List[Dict]) type to 'list' (Dict[str, List]) type if the data is a pandas dataframe representation. This might cause schema changes. Please use 'inputs' to avoid this conversion.
INFO: 127.0.0.1:48050 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:68112 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:59890 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:56060 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:59132 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:58874 - "POST /invocations HTTP/1.1" 400 Bad Request
INFO: 127.0.0.1:34014 - "POST /invocations HTTP/1.1" 200 OK
```

```
→ ~ curl http://127.0.0.1:5001/invocations \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{"inputs": {"male": 1.0, "book1": 0.0, "book4": 1.0, "popularity": 0.0167224080267558, "
boolDeadRelations": 0.0, "age_value": 0.0, "age_no_data": 1.0, "culture_grouped_Old Nations": 0.0,
"title_grouped_Prince": 0.0, "title_grouped_Princess": 0.0, "house_grouped_House Targaryen": 0.0,
"house_grouped_Night"'s Watch": 0.0, "IsDataAboutCloseRelative": 1.0}}'
{"predictions": [1]}
```